Sistemas Distribuidos: Arquiecturas. DHT

Alejandro Beltrán Varela [1] Roger Fuentes Rodríguez [1] Roberto Marti Cedeño [1]

[1]Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana

Tablas de Hash distribuidas. DHT

- Arquitectura peer to peer estructurado
- Diccionarios distribuidos
- Almacenamiento de pares < *llave*, *valor* >
- Resolución eficiente de *búsqueda(llave)* en un entorno descentralizado o distribuido

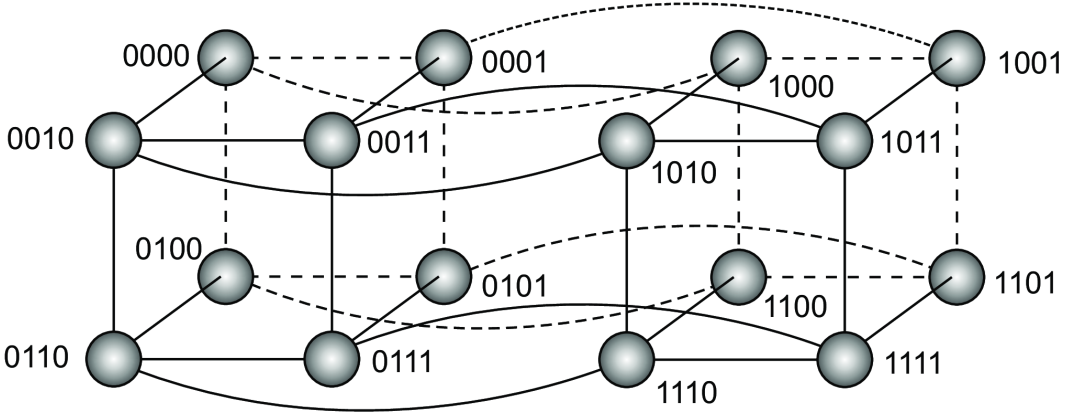
Espacio de Nombres

- Espacio de nombres unificado entre los identificadores de los ordenadores y las llaves a almacenar en el sistema.
- Cada nodo almacena la información de los valores numéricamente más cercanos a su propio identificador en el sistema.

Búsqueda e Inserción

- Búsqueda e Inserción de datos se realiza sobre el nodo cuyo identificador es numéricamente más cercano a una llave dada.

- Algoritmos de Hash (SHA-1, SHA256, etc) para garantizar la uniformidad de la distribución de los datos en los nodos.


0000
0001
1000
1001
0010
0011
1010
1011
0100
0101
1100
1101
0110
0111
1110
1111

Algunas DHT

- Chord
- Pastry
- Kademlia

Chord DHT. Características

- Estructura simliar a un anillo lógico.
- Cada nodo recibe un identificador de n bits (128,160) en dependencia de la función Hash empleada.
- *Búsqueda(llave)* $\log(N)$. Con N la cantidad de hosts en el sistema.

Chord DHT. Características. Cont

- Cada nodo t es responsable de las llaves que pertenecen al intervalo $(t-1, t]$, siento $t-1$ el valor del nodo predecesor de t.

- Cada llave se inserta en el nodo *succ(llave)*.

- $succ(x) = x$ para todo nodo x.

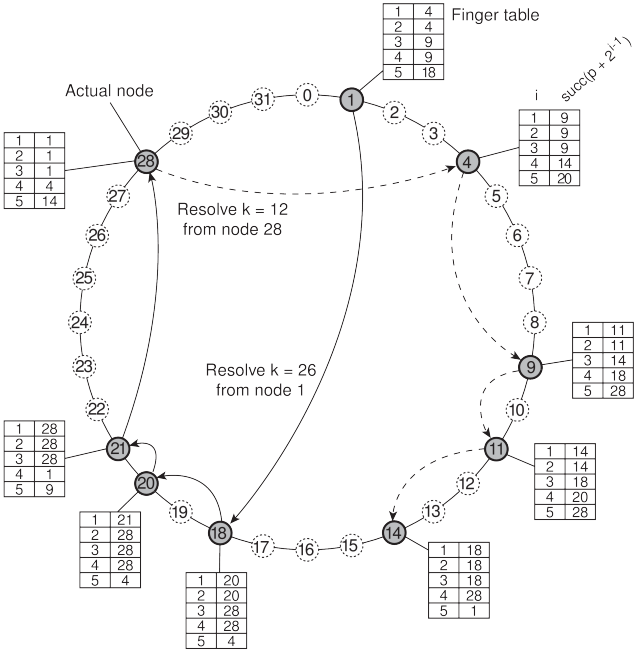
Chord DHT. Tabla Enrutamiento

- n filas. Siendo n la cantidad de bits de los identificadores de la función Hash empleada.

- Cada fila contiene el nodo $x = succ((t + 2^i) mod 2^n)$. Siendo t el identificador del nodo propietario de la tabla.

Chord DHT. Enrutamiento

1. Sea t un nodo y k una llave a buscar en el anillo:
2. Si $k(t = 1, t]$. Se devuelve t.
3. Se busca el mayor predecesor de k en la tabla de enrutamiento.
4. Al mayor predecesor se le asigna la búsqueda de $succ(k)$


Finger table
i
succ(p + 2^(i-1))
Actual node
Resolve k = 12
from node 28
Resolve k = 26
from node 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pastry DHT. Características

- Factor $b < n$. Que representa la base numérica de los identificadores. Usualmente $b = 2$
- *Búsqueda(llave)* $\log_{2^b}(N)$. Con N la cantidad de hosts en el sistema.
- Tabla de rutas, hojas y vecinos.

Pastry DHT. Tabla de enrutamiento

- $\lceil \log_{2^b}(N) \rceil$ filas
- $2^b - 1$ entradas
- Cada fila n contiene nodos que comparten un prefijo común de tamaño n con el identificador del nodo.

Pastry DHT. Tabla de vecindad

- Métrica de distancia local. Ej. Cantidad de routers entre dos hosts.
- M nodos cercanos al nodo que se referencia.
- M suele ser tomado como $M = 2^b$

Pastry DHT. Tabla de hojas

- L nodos. Siendo usualmente $M = 2^b$.
- $L/2$ nodos menores más cercanos numéricamente al nodo que se referencia.
- $L/2$ nodos mayores más cercanos numéricamente al nodo que se referencia.

Pastry DHT. Enrutamiento

```
if (L_{-⌊|L|/2⌋} ≤ D ≤ L_{⌊|L|/2⌋}) {
    // D is within range of our leaf set
    forward to L_i, s.th. |D − L_i| is minimal;
} else {
    // use the routing table
    Let l = shl(D, A);
    if (R_l^{D_l} ≠ null) {
        forward to R_l^{D_l};
    }
    else {
        // rare case
        forward to T ∈ L ∪ R ∪ M, s.th.
            shl(T, D) ≥ l,
            |T − D| < |A − D|
    }
}
```

NodeId 10233102

Leaf set

SMALLER		LARGER	
10233033	10233021	10233120	10233122
10233001	10233000	10233230	10233232

Routing table

-0-2212102	**1**	-2-2301203	-3-1203203
0	1-1-301233	1-2-230203	1-3-021022
10-0-31203	10-1-32102	**2**	10-3-23302
102-0-0230	102-1-1302	102-2-2302	**3**
1023-0-322	1023-1-000	1023-2-121	**3**
10233-0-01	**1**	10233-2-32	
0		102331-2-0	
		2	

Neighborhood set

13021022	10200230	11301233	31301233
02212102	22301203	31203203	33213321

Kademlia DHT. Características

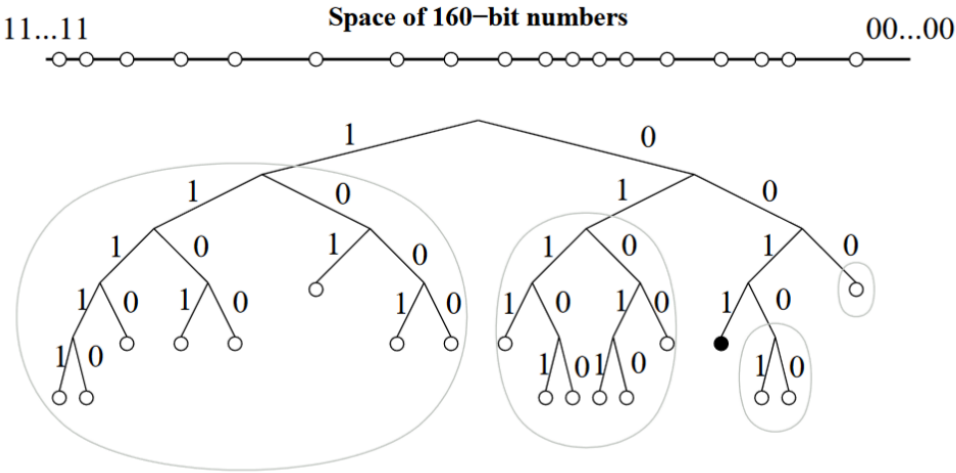
- Métrica XOR de distancia entre nodos
- Factor de replicación k.
- Listados de tamaño k de contactos. Kbuckets.
- *Búsqueda(llave)* $k \log(N)$. Con N la cantidad de hosts en el sistema.

Kademlia DHT. Tabla de enrutamiento

- Dos versiones. Estática (tabla) y Dinámica(árbol).
- Cada fila de la tabla/nivel del árbol n contiene a lo sumo k nodos con prefijo común de tamaño exclusivo n con el identificador del nodo.
- Un nuevo nodo se agrega a la fila ssi hay espacio para el mismo. Mientras la lista este llena no se agregan nuevos peers.

Kademlia DHT. Enrutamiento

1. Sea t un nodo y j una llave a buscar en el anillo:
2. t contacta a los k nodos del kbucket mas cercano a j. Y ellos sucesivamente retornan sus k nodos mas cercanos.
3. Se mantienen en todo momento los k nodos mas cercanos a j y solo se consultan aquellos no vistos anteriormente y que sean numéricamente mas cercanos a j.
4. Continuar hasta no encontrar mejora de distancia.


Space of 160−bit numbers
11...11
00...00